

Métricas equivalentes

$$d_1 \sim d_2, \forall r > 0 \quad B_{d_2}(x, r_1) \subseteq B_{d_1}(x, r)$$

$$B_{d_1}(x, r_2) \subseteq B_{d_2}(x, r)$$

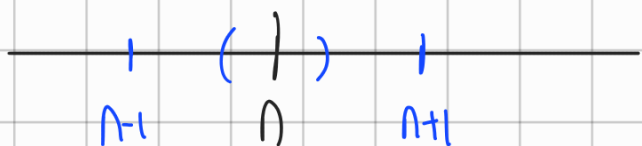
$$\exists c_1, c_2 / c_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq c_2 d_1(x, y) \Rightarrow d_1 \sim d_2$$

$\Leftrightarrow$
...

$\Leftarrow$ No vale la vuelta

Contraejemplo: $\mathbb{N}$, $d_1(n, m) = |n - m|$

$$d_2(n, m) = f(n, m) = \begin{cases} 0 & n = m \\ 1 & n \neq m \end{cases}$$



$d_1 \sim d_2$: Sea $r > 0$

$$\{n\} = B_{d_1}(n, \frac{1}{2}) \subseteq B_{d_2}(n, r)$$

$$\{n\} = B_{d_2}(n, \frac{1}{2}) \subseteq B_{d_1}(n, r)$$

Entonces d_1 y d_2 son comparables

$$\nexists c > 0 \quad c \underbrace{|n-m|}_{\rightarrow \infty} \leq \underbrace{f(n, m)}_{\leq 1} \quad \forall n, m \in \mathbb{N}$$

DEF: Una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq M$ es de Cauchy

$$\text{Si } \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} / \text{ si } n, m \geq n_0 \Rightarrow d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

Ejemplo:

(1) $x_n = \frac{1}{n}$ en $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

$$\left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} < \varepsilon$$

$$\text{Si } n_0 \in \mathbb{N} / \frac{1}{n_0} < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \text{ si } n, m \geq n_0,$$

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \leq \underbrace{\frac{1}{n_0}}_{\leq \varepsilon/2} + \underbrace{\frac{1}{n_0}}_{\leq \varepsilon/2} < \varepsilon$$

Obs: $x_n = \frac{1}{n}$ en $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ o $((0,1), |\cdot|)$, o $(\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}, |\cdot|)$

$\Rightarrow x_n$ sigue siendo de Cauchy

(cambiar el espacio no hace que deje de ser de Cauchy)

(no podemos decir lo mismo si cambiamos la distancia)

(2) (M, d) discreta

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq M$ ¿es de Cauchy?

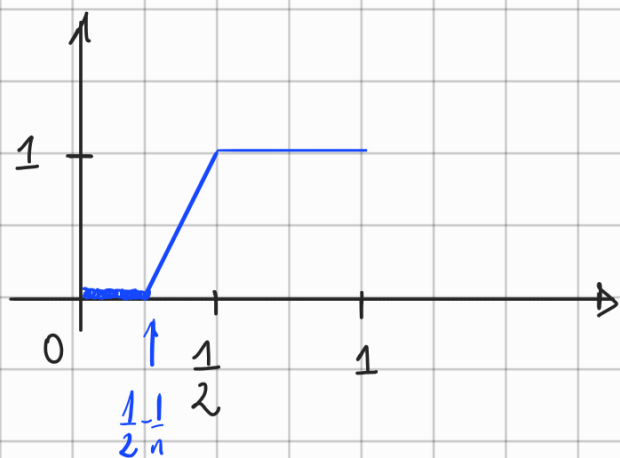
$$d(x_n, x_m) < \varepsilon \rightarrow \text{ si } \varepsilon < 1 \rightarrow x_n = x_m \quad \forall n, m \geq n_0$$

→ con la discreta

Entonces las únicas sucesiones de Cauchy son eventualmente constantes

(3) En $(C[0,1], d_1)$

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$$

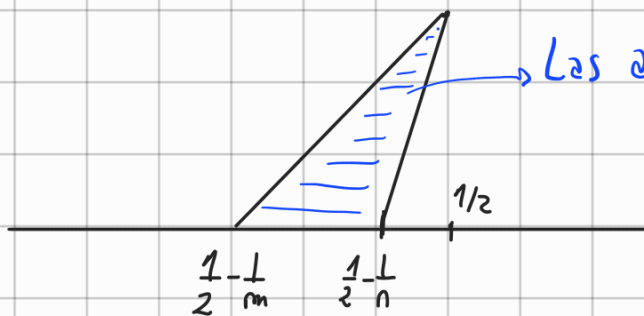


$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}] \\ \text{linea} & x \in [\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2}] \\ 1 & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

$$n \geq 3$$

$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy

$d_1(f_n, f_m)$?



Prop: Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq M$ y $x_n \xrightarrow{n} x \Rightarrow x_n$ es de Cauchy

Demo: Sea $\epsilon > 0$

$$d(x_n, x_m) \leq \underbrace{d(x_n, x)}_{< \epsilon/2} + \underbrace{d(x_m, x)}_{< \epsilon/2} < \epsilon$$

y sea $n_0 \in \mathbb{N} / n \geq n_0 \Rightarrow d(x_n, x) < \varepsilon/2$

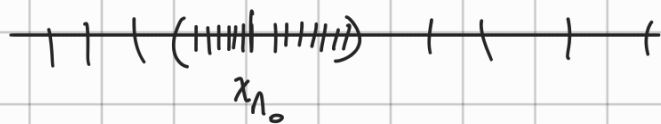
$\Rightarrow$ Si $n, m \geq n_0 \rightarrow d(x_n, x_m) < \varepsilon$

□

Prop Si $(x_n)_n \subseteq M$ es de cauchy $\Rightarrow (x_n)_n$ es acotada

Demo:

Elijo $\varepsilon = 1$ y existe $n_0 \in \mathbb{N} /$ si $n, m \geq n_0$, $d(x_n, x_m) < 1$



$$x_n \in B(x_{n_0}, 1) \quad \forall n \geq n_0$$

$$R = \max \{ 1, d(x_1, x_{n_0}), d(x_2, x_{n_0}), \dots, d(x_{n_0-1}, x_{n_0}) \}$$

Si $r > R \Rightarrow x_n \in B(x_{n_0}, r) \quad \forall n$

$\Rightarrow x_n$ es acotada

□

Prop (x_n) es de cauchy y $\exists (x_{n_j}) / x_{n_j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} x$

$$\Rightarrow x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$$

Demo: Dado $\epsilon > 0$

$$d(x_n, x) \leq \underbrace{d(x_n, x_{n_j})}_{< \epsilon/2} + \underbrace{d(x_{n_j}, x)}_{< \epsilon/2}$$

Sea $n_0 \in \mathbb{N} / n, m \geq n_0 \Rightarrow d(x_n, x_m) < \epsilon/2$

Elijo $n_j > n_0 / d(x_{n_j}, x) < \epsilon/2 \quad (x_{n_j} \xrightarrow{j} x)$

Entonces si $n \geq n_0$, $d(x_n, x) < \epsilon$

fin

DEF: Sea (M, d) un e.m

M es completo si Toda sucesión de Cauchy es convergente

(Tiene límite en M)

Ejemplo

(1) $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ no es completo

$$(q_n)_n \subseteq \mathbb{Q} / q_n \xrightarrow{n} \sqrt{2}$$

$\Rightarrow (q_n)_n$ es de Cauchy y no converge en $\mathbb{Q}$ ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$)

(2) (M, d) es completo

$$(3) M = \{ 1/n : n \in \mathbb{N} \}$$

$$d_1(x, y) = |x - y|$$

$x_n = \frac{1}{n} \quad (x_n) \subseteq M$ es de Cauchy y no converge en M

$\Rightarrow (M, d_1)$ **no** es completo

(M, d) **si** es completo

$d \sim d_1$ (TAREA)

Obs: M con métricas equivalentes d_1 y d_2

Si (M, d_1) es completo $\nRightarrow (M, d_2)$ es completo

Ejercicio: M con métricas d_1 y d_2 Tq $\exists c_1, c_2 > 0 /$

$$c_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq c_2 d_1(x, y) \quad \forall x, y \in M$$

Si (M, d_1) es completo $\Rightarrow (M, d_2)$ también lo es.

Teorema: $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ es completo

Demo: Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ de Cauchy. Consideramos

$$X_1 = \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$$

$$X_2 = \{x_n : n > 2\} \subseteq \mathbb{R}$$

$\vdots$

$$X_k = \{x_n : n > k\} \subseteq \mathbb{R}$$

X_1 es acotado y el resto también por que $X_1 \supseteq X_2 \supseteq X_3 \supseteq \dots \supseteq X_k \supseteq \dots$
(están encajados)

$\Rightarrow$ todos los X_k tienen infimo y supremo

Sea $a_1 = \inf X_1$

$a_2 = \inf X_2$

$\vdots$

$a_k = \inf X_k$



$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_k \leq \dots \leq b = \sup X_1$$

$\Rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona creciente y acotada $\Rightarrow \exists a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

Vamos a ver $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

Voy a probar que $\exists (x_{n_j})_{j \in \mathbb{N}} / x_{n_j} \xrightarrow{j} a$

$$\text{Sea } n_1 / a_1 \leq x_{n_1} < a_1 + 1$$

$$\text{Sea } n_2 / a_{n_1} \leq x_{n_2} < a_{n_1} + 1/2$$

$$\text{Elijo } n_j / \underbrace{a_{n_{j-1}}}_{\rightarrow a} \leq x_{n_j} < \underbrace{a_{n_{j-1}}}_{\rightarrow a} + \underbrace{1/j}_{\rightarrow 0}$$

Tomando límite en $j \rightarrow \infty$

$$x_{n_j} \xrightarrow{j} a \quad (\text{Por Teo del sándwich})$$



Coro $\mathbb{R}^n$ con d_1, d_2 y d_∞ es completo

Demo: Tarea